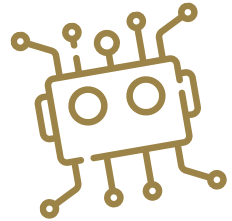
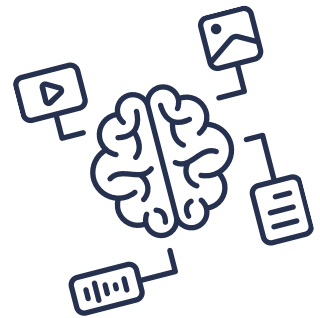




جامعة مولاي إسماعيل
ትዕላኤታ ርዝዓን ግራምዲ
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL



MC - Agent Guide d'utilisation



Par: Hafsa Zarhouti & Hajar Zgaoua

Présentation du système

AMMC-Agent est une plateforme intelligente développée avec Streamlit pour analyser automatiquement les états financiers marocains à l'aide de techniques de Machine Learning, d'optimisation et d'intelligence artificielle.



Installation des bibliothèques

- `pip install streamlit pandas matplotlib seaborn`
- `pip install scikit-learn scipy openpyxl`
- `pip install fpdf`
- `pip install streamlit-authenticato`



1. Installation des dépendances (CMD)

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Users\HP\Desktop\AMMC-Agent>pip install streamlit pandas matplotlib seaborn
Requirement already satisfied: streamlit in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (1.41.1)
Requirement already satisfied: pandas in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (2.2.3)
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (3.10.0)
Requirement already satisfied: seaborn in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (0.13.2)

C:\Users\HP\Desktop\AMMC-Agent>pip install scikit-learn scipy openpyxl
Requirement already satisfied: scikit-learn in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (1.6.0)
Requirement already satisfied: scipy in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (1.15.1)
Requirement already satisfied: openpyxl in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (3.1.5)

C:\Users\HP\Desktop\AMMC-Agent>pip install langchain langchain-groq
Requirement already satisfied: langchain in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (0.3.12)
Requirement already satisfied: langchain-groq in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (0.2.1)

C:\Users\HP\Desktop\AMMC-Agent>pip install fpdf
Requirement already satisfied: fpdf in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (1.7.2)

C:\Users\HP\Desktop\AMMC-Agent>pip install streamlit-authenticator
Requirement already satisfied: streamlit-authenticator in c:\users\hp\appdata\roaming\python\python311\site-packages (0.4.2)

C:\Users\HP\Desktop\AMMC-Agent>_
```

Ouvrez l'invite de commande (CMD) puis exécutez les commandes suivantes pour **installer toutes les dépendances nécessaires**.

2. Exécution de l'application (CMD)

Lancez l'application avec la commande suivante :

streamlit run app.py

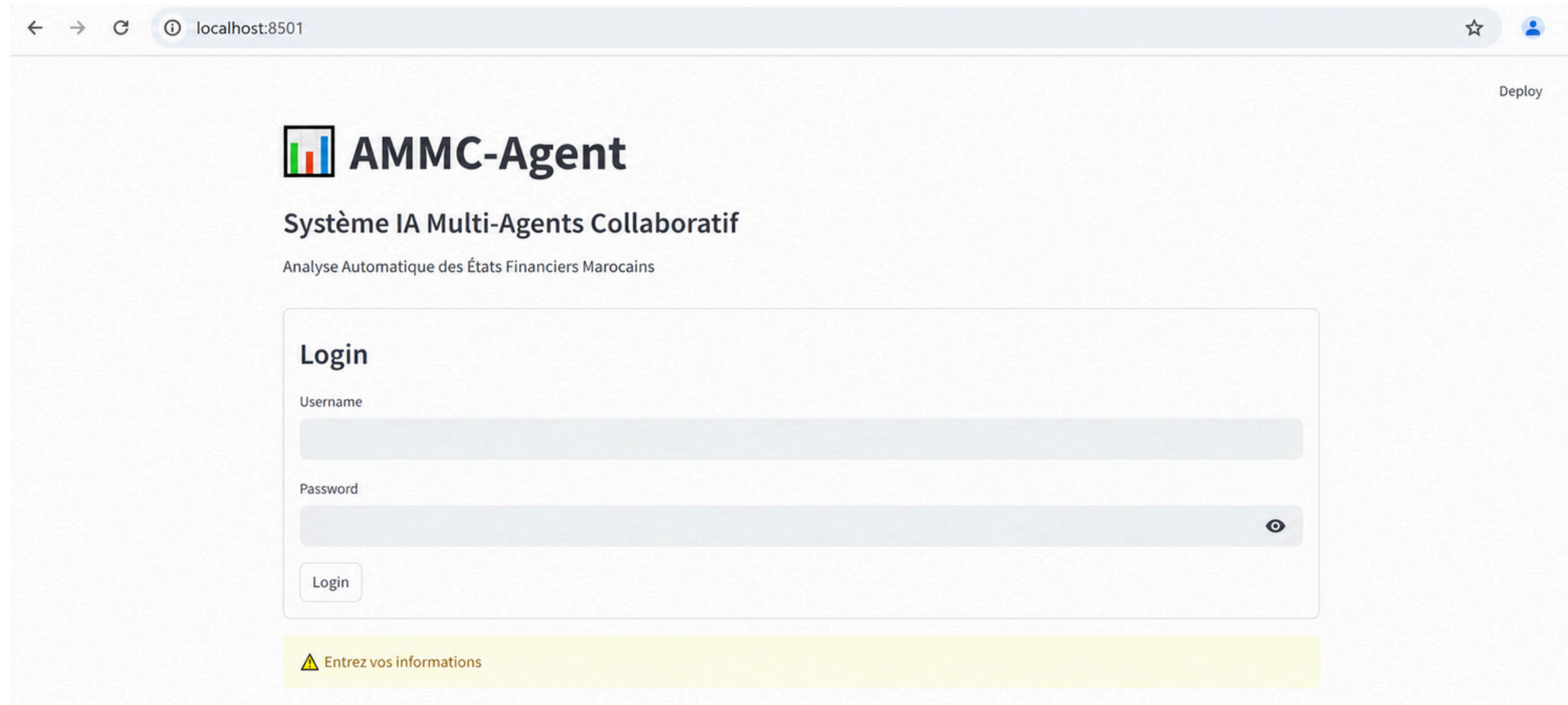
L'application sera disponible sur l'URL affichée dans le terminal, par exemple :

```
C:\Users\HP\Desktop\AMMC-Agent>streamlit run app.py

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.1.8:8501
```


3. Interface Login



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8501'. The page title is 'AMMC-Agent' with a logo consisting of three vertical bars in green, red, and blue. Below the title, the subtitle reads 'Système IA Multi-Agents Collaboratif' and 'Analyse Automatique des États Financiers Marocains'. In the top right corner, there is a 'Deploy' button and a user profile icon. The main content area features a 'Login' form with two input fields: 'Username' and 'Password'. The 'Password' field has a toggle icon (an eye) to the right. Below the input fields is a 'Login' button. At the bottom of the form, there is a yellow warning bar with a triangle icon and the text 'Entrez vos informations'.

- Saisir le nom d'utilisateur dans le champ Username.
- Entrer le mot de passe dans le champ Password.
- Cliquer sur le bouton Login pour accéder à la plateforme AMMC-Agent.

4. Dashboard

Après une connexion réussie, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord général qui présente un aperçu global des données financières.

Indicateurs clés

Affiche les statistiques générales :

- Nombre de documents
- Nombre d'entreprises
- Nombre de métriques
- Nombre d'années

Navigation

Utilisez le menu à gauche pour accéder aux différentes fonctionnalités de l'application.

Logout

Bienvenue Admin

Navigation

Choisir une page

- ☒ Dashboard
- ☐ Analyse Entreprise
- ☐ Visualisations
- ☐ Optimisation
- ☐ Chat IA
- ☐ Export

AMMC-Agent

Systeme IA Multi-Agents Collaboratif

Analyse Automatique des États Financiers Marocains

Dashboard Général

Documents

2672

Entreprises

5

Métriques

23

Années

20

Aperçu des données

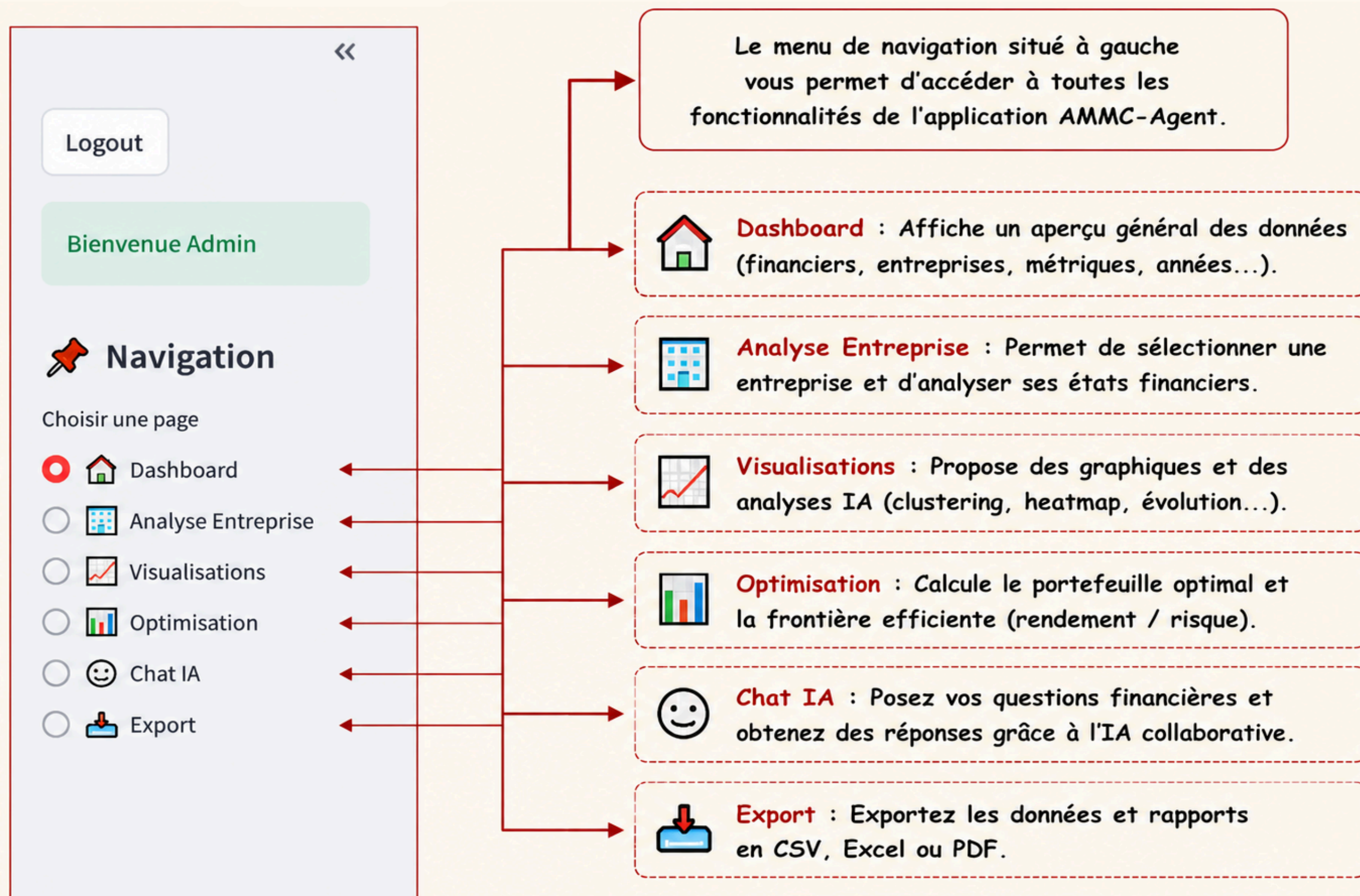
	id	emetteur	annee	type_doc	metrique	valeur_brute	valeur_normalisee	unite_detectee	source_method	score_confiance	date_extraction
0	1	AFRIQUIA GAZ	2025	Semestriel	actif_total	9.0	9000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30 21:15
1	2	AFRIQUIA GAZ	2025	Semestriel	capitaux_propres	3.0	3000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30 21:15
2	3	AFRIQUIA GAZ	2025	Semestriel	endettement	600.0	600000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30 21:15
3	4	AFRIQUIA GAZ	2025	Semestriel	resultat_net	2.0	2000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30 21:15
4	5	AFRIQUIA GAZ	2025	Semestriel	dividendes	769.0	769000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30 21:15

Aperçu des données

Tableau récapitulatif des données extraites des états financiers.

5. Menu Navigation

Le menu de navigation permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'application :



6. Analyse Entreprise

Cette page permet de sélectionner une entreprise afin d'analyser ses données financières.

Cette page permet de sélectionner une entreprise afin d'analyser ses données financières et de consulter les indicateurs extraits des états financiers.

Logout

Bienvenue Admin

Navigation

Choisir une page

Dashboard

Analyse Entreprise

Visualisations

Optimisation

Chat IA

Export

Analyse Entreprise

Sélectionner une entreprise

ADDOHA

ADDOHA

AFRIQUIA GAZ

ATTIJARIWafa BANK

COSUMAR

MAROC TELECOM

id		emetteur	annee	type_doc	metrique	valeur_brute	valeur_normalisee	unite_detectee	source_method	score_confiant	date_extraction
9	10	ADDOHA	2025	Semestriel	cash_flow	4.0	4	DH	NATIVE	0.9	2025-12-30
19	20	ADDOHA	2024	Autre	capitaux_propres	455.0	455000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30
20	21	ADDOHA	2024	Autre	resultat_net	15.0	15000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30
21	22	ADDOHA	2024	Autre	dividendes	4.0	4000000	MDH	NATIVE	0.9	2025-12-30
22	23	ADDOHA	2024	Autre	actif_total	1.0	1	DH	NATIVE	0.9	2025-12-30
23	24	ADDOHA	2024	Autre	capitaux_propres	9.0	9	DH	NATIVE	0.9	2025-12-30

1

Sélection de l'entreprise

Choisissez une entreprise dans la liste déroulante afin d'afficher ses données financières.

2

Affichage des données financières

Le système affiche automatiquement les indicateurs financiers extraits des états financiers marocains.

3

Analyse des indicateurs

Les métriques affichées permettent d'analyser la situation financière de l'entreprise sélectionnée.

Remarque : Les indicateurs incluent des informations telles que la valeur brute, la valeur normalisée, l'unité détectée, la source, le score de confiance et la date d'extraction.

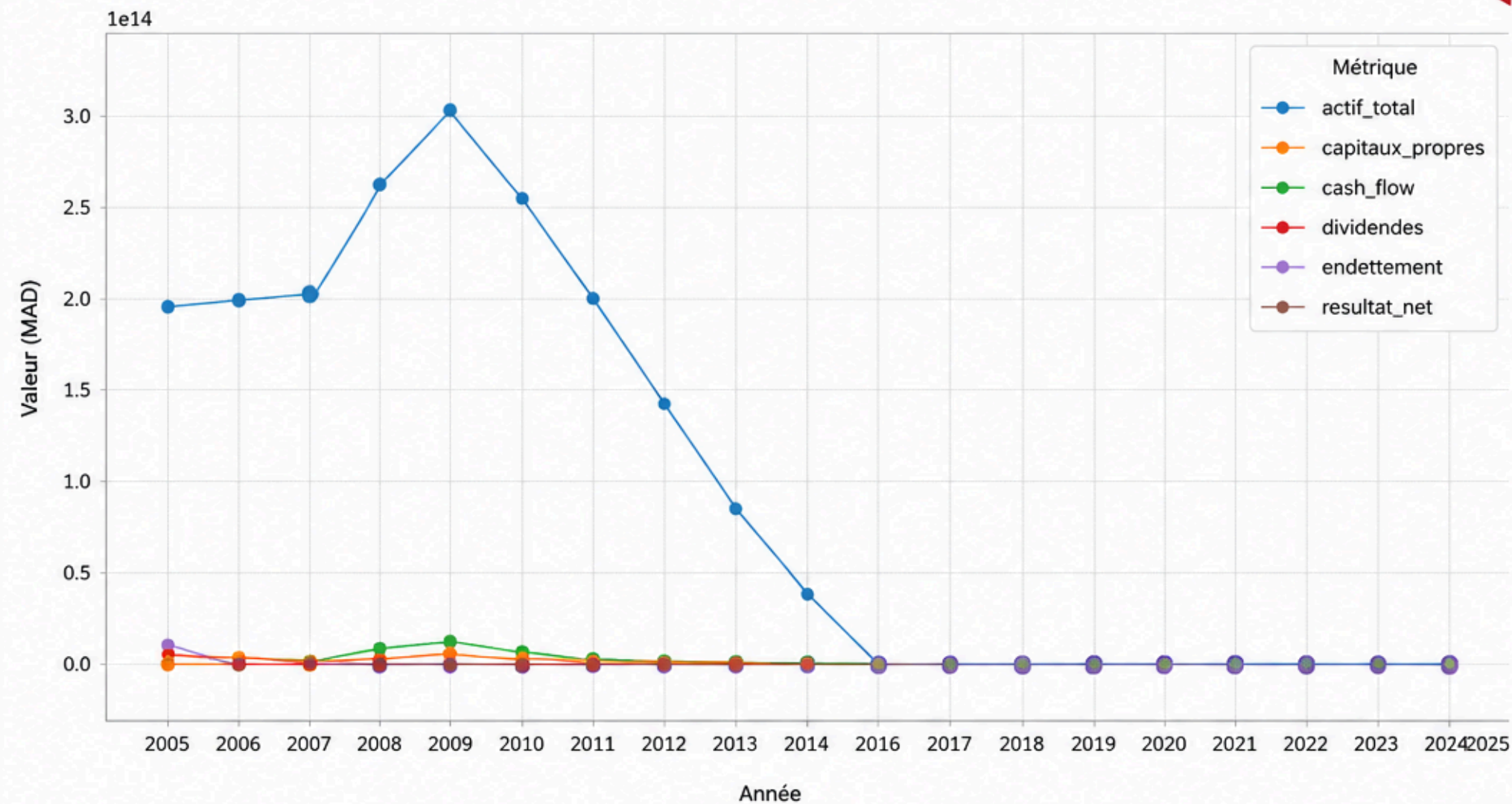
7. Graphe Évolution



Cette page permet de visualiser l'évolution d'un indicateur financier spécifique d'une entreprise au fil des années.



Évolution Financière



1

Sélection des paramètres



Choisissez l'entreprise et l'indicateur financier que vous souhaitez analyser.

2

Graphe d'évolution



Le graphique affiche l'évolution de l'indicateur sélectionné au cours des années.



Interprétation

Ce graphique permet d'identifier les tendances, les variations et les performances dans le temps.



Remarque : Le graphique présente l'évolution de plusieurs indicateurs financiers. Vous pouvez activer/désactiver les indicateurs via la légende pour une meilleure analyse.

8. Clustering



AMMC-Agent

Système IA Multi-Agents Collaboratif

Analyse Automatique des États Financiers Marocaine

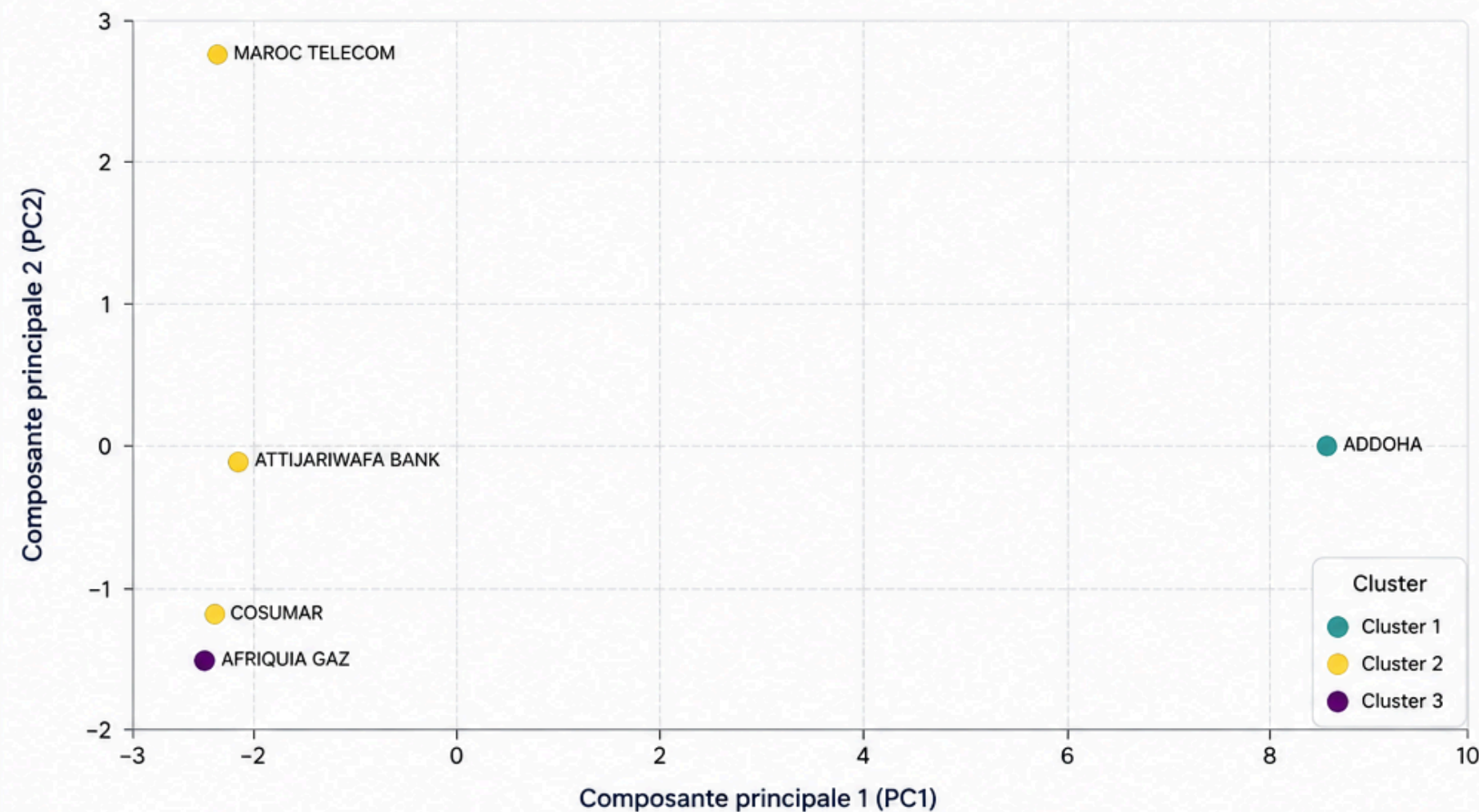


Visualisations IA



Clustering Entreprises

Visualisation des groupes d'entreprises similaires (réduction PCA)



Remarque : Chaque point représente une entreprise. Les entreprises proches sont similaires selon leurs indicateurs financiers.

1

Clustering des entreprises



Le système utilise l'intelligence artificielle pour regrouper automatiquement les entreprises similaires.

2

Analyse PCA



La méthode PCA réduit les dimensions des données financières afin de faciliter la visualisation des clusters.

3

Visualisation graphique



Chaque point représente une entreprise.
Les couleurs indiquent les groupes détectés automatiquement par l'algorithme.

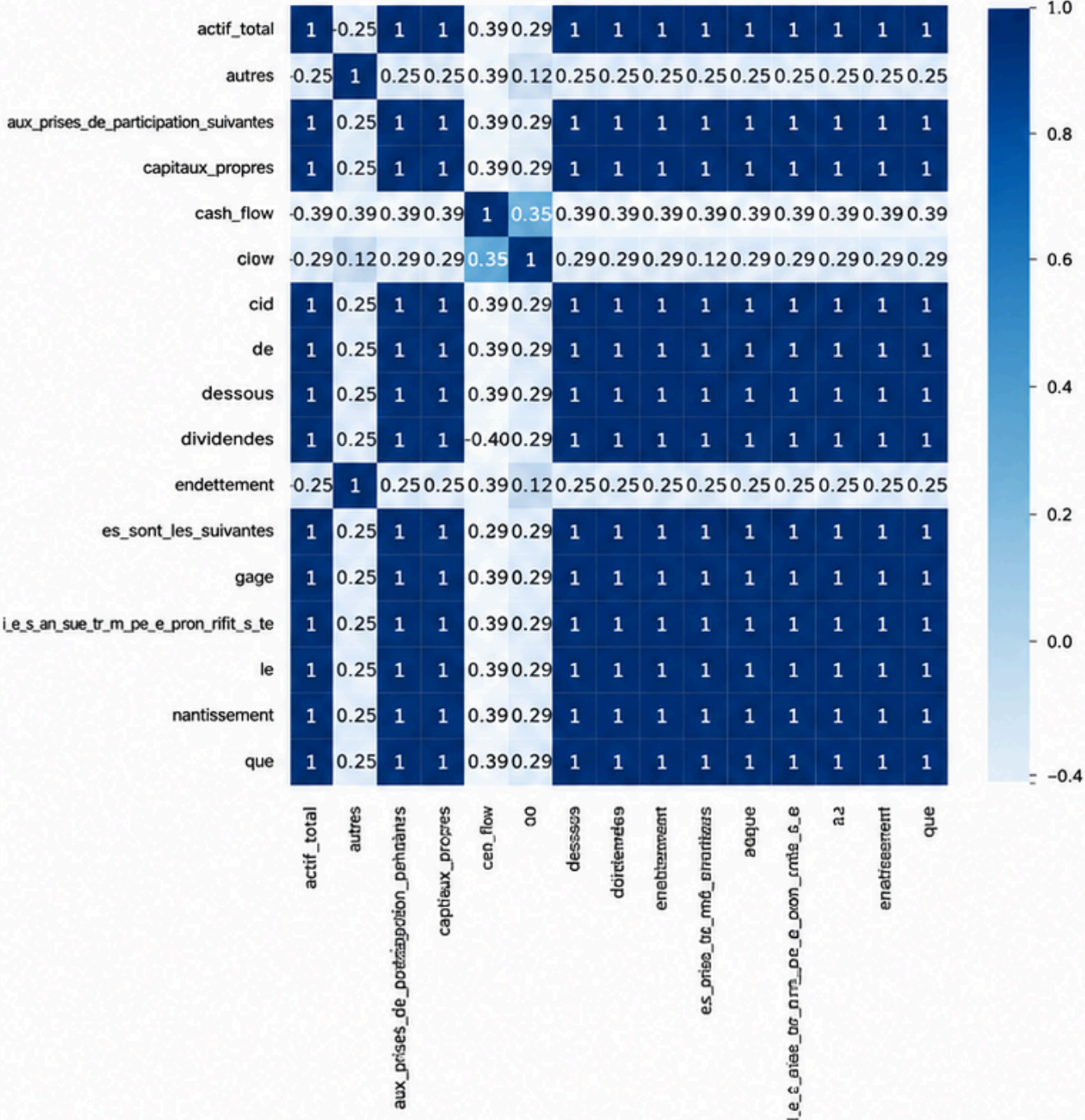
9. Capture Heatmap



La heatmap permet de visualiser les corrélations entre les indicateurs financiers de l'entreprise.

AMMC-Agent

Matrice de corrélation entre les indicateurs financiers



1 Matrice de corrélation



La heatmap affiche la matrice de corrélation entre tous les indicateurs financiers.

2 Interprétation des corrélations



Les couleurs indiquent le niveau de corrélation :

- Bleu foncé : corrélation positive forte
- Blanc : corrélation faible
- Bleu clair : corrélation négative

3 Analyse des relations



Cette visualisation aide à identifier les relations entre les indicateurs afin de mieux comprendre la structure des données financières.



Remarque : Une corrélation élevée entre deux indicateurs signifie qu'ils évoluent dans la même direction. Une corrélation négative indique une évolution inverse.

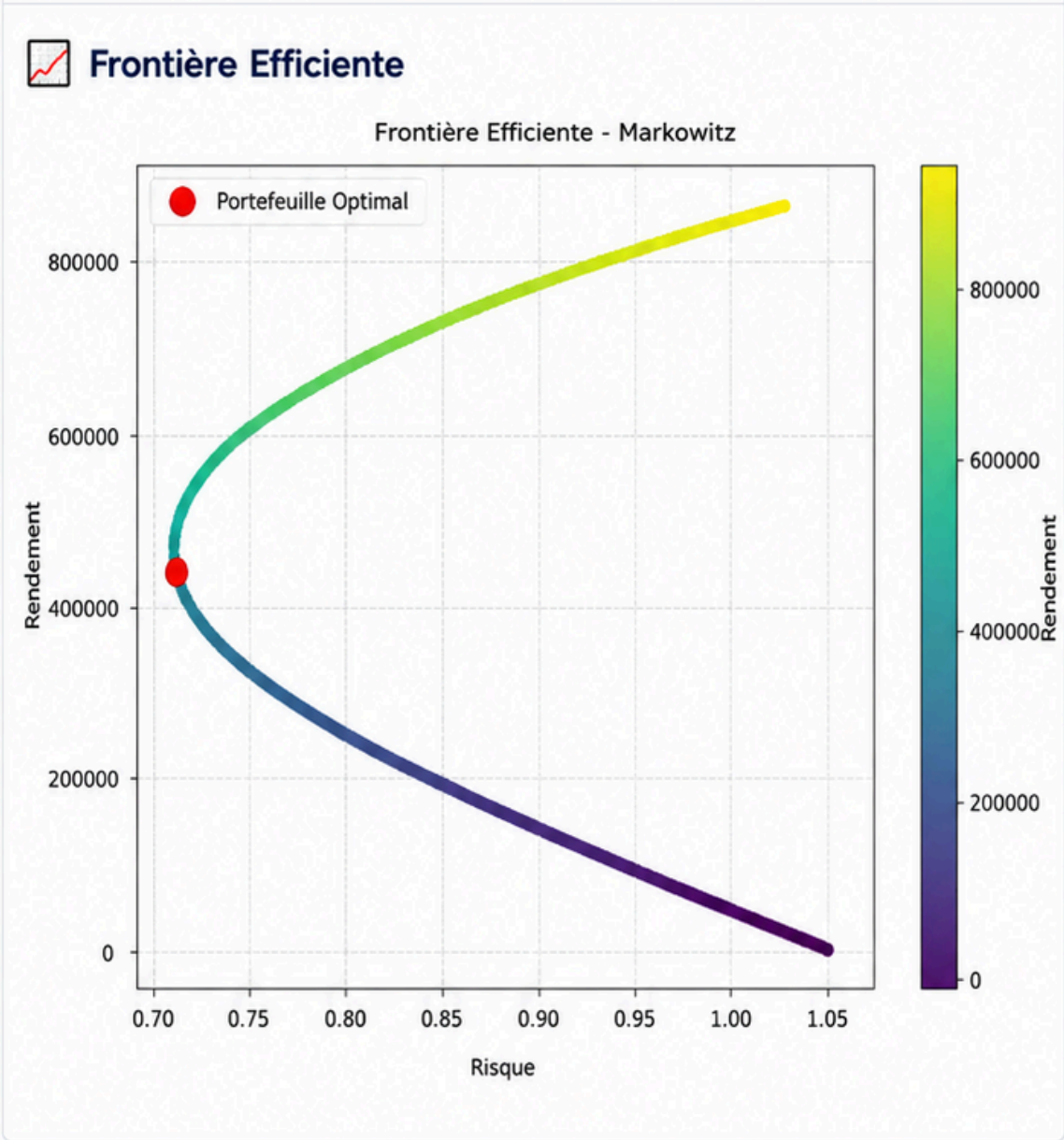
10.Optimisation et Frontière Efficiente

i Cette page présente le portefeuille optimal ainsi que la frontière efficiente obtenue selon la théorie de Markowitz.

✓

Portefeuille Optimal

#	Entreprise	Poids Optimal
0	ADDOHA	0.5
1	AFRIQUIA GAZ	0.5



1

Portefeuille Optimal

✓

Le portefeuille optimal représente la **meilleure** allocation d'actifs permettant de maximiser le rendement pour un niveau de risque donné.

2

Frontière Efficiente

📈

La frontière efficiente montre l'ensemble des portefeuilles offrant le meilleur rendement possible pour chaque niveau de **risque**.

3

Interprétation

🎯

- Axe X (Risque) : mesure le risque du portefeuille.
- Axe Y (Rendement) : mesure le rendement attendu.
- Chaque point sur la courbe représente une combinaison optimale d'actifs.

💡

Remarque : Le point rouge représente le portefeuille optimal sélectionné, offrant le meilleur compromis entre risque et rendement.

11. Chat IA

Chat IA Collaboratif



Posez vos questions financières à l'IA collaborative.
Obtenez des analyses précises basées sur vos données.

Posez votre question financière

Écrivez votre question ici... (ex : Analyse de la rentabilité, prévision des ventes, etc.)

Analyser



Remarque : L'IA collaborative utilise vos données financières pour fournir des analyses pertinentes et des recommandations personnalisées.

AMMC-Agent © Master Intelligence Artificielle & Recherche Opérationnelle

Deploy

Rerun R

Settings

Print

Record a screencast

Developer options

Clear cache C

1 Saisir votre question



Entrez votre question financière dans la zone de texte.
Soyez précis pour obtenir une meilleure réponse.

2 Analyser la question



Cliquez sur le bouton "Analyser" pour envoyer votre question à l'IA.
L'agent analysera vos données et vous fournira une réponse détaillée.

3 Options de déploiement

Le menu "Deploy" offre plusieurs options :

- Rerun : relancer l'application
- Settings : paramètres
- Print : imprimer
- Record a screencast : enregistrer l'écran
- Clear cache : vider le cache

12. Export



Export Données



Exportez vos données financières dans différents formats pour les utiliser dans vos outils.

#	entreprise	annee	type_doc	rubrique	valeur_brute	valeur_normalisee	unite_devis	source_methode
0	AFRIQUIA GAZ	2023	Semestriel	actif_total	0.0	3000000	MDH	MAT/EC
1	AFRIQUIA GAZ	2023	Semestriel	capitaux_propres	3.0	2300000	MDH	MAT/EC
2	AFRIQUIA GAZ	2023	Semestriel	endettement	600.0	600000000	MDH	MAT/EC
3	AFRIQUIA GAZ	2023	Semestriel	resultat_net	2.0	2300000	MDH	MAT/EC
4	AFRIQUIA GAZ	2023	Semestriel	dividendes	760.0	760000000	MDH	MAT/EC
5	ADDOHA	2023	Semestriel	actif_total	1.0	1	DH	MAT/EC
6	ADDOHA	2023	Semestriel	capitaux_propres	0.0	0	DH	MAT/EC
7	ADDOHA	2023	Semestriel	endettement	3.0	3	DH	MAT/EC
8	ADDOHA	2023	Semestriel	resultat_net	3.4	3.4	DH	MAT/EC
9	ADDOHA	2023	Semestriel	cash_flow	4.0	4	DH	MAT/EC



Exporter les données

 Télécharger CSV

 Télécharger Excel



Export PDF

 Générer Rapport PDF



Remarque : Vous pouvez exporter les données dans le format souhaité pour les analyser ou les partager facilement.

1



Aperçu des données

Visualisez un aperçu des données financières avant l'exportation.

Les données sont affichées sous forme de tableau pour un contrôle rapide.

2



Export des données

Téléchargez vos données au format CSV ou Excel pour une utilisation dans vos propres outils (Excel, Power BI, etc.).

3



Export PDF

Générez un rapport PDF complet contenant les analyses et visualisations pour le partager ou l'imprimer.

AMMC-Agent © Master Intelligence Artificielle & Recherche Opérationnelle

The background features a light cream color with several abstract shapes. At the top, there is a horizontal cream bar. In the top right corner, a dark blue semi-circle frames a mustard yellow semi-circle. In the bottom left corner, a similar dark blue semi-circle frames a mustard yellow semi-circle. A horizontal cream bar is also at the bottom. The text 'Merci !' is centered within a large, horizontal cream pill shape.

Merci !